

Kuanwei Chen

elaping5691@gmail.com | github.com/balaboom123 | linkedin.com/in/kuanwei-chen-55056b3b8 | balaboom123.github.io/

摘要

國立中央大學資訊工程碩士生，專注於人工智慧，研究成果已發表於三場國際研討會。具備以 PyTorch 與 TensorFlow 建構電腦視覺與多模態深度學習系統的經驗，研究主題涵蓋場景文字辨識、手語翻譯與生物特徵辨識。曾開發開源手語資料處理管線並累積 100+ GitHub stars，目標職缺為 AI/ML 工程師或電腦視覺研究相關職位。

學歷

國立中央大學，桃園，台灣

2025 年 9 月起

資訊工程碩士，人工智慧組

國立彰化師範大學，彰化，台灣

2021 年 9 月 - 2025 年 6 月

電機工程學士，GPA 3.8/4.0 | 畢業證書

經歷

AI 應用實驗室專案助理

2024 年 6 月 - 2024 年 12 月

證明

- 與 8 位國際實習生合作，於 TEEP 與 IIPP 研究計畫下，以 PyTorch 與 TensorFlow 參與涵蓋生物特徵辨識與動作辨識的多模態 AI 專案，完成展示給指導教授的功能原型，並支援研討會投稿。
- 建立以 Pandas 與 NumPy 為基礎的前處理、資料集與評估管線，提升電腦視覺與語音相關研究中的模型實驗與驗證效率。

研究發表

STRLite：可調適場景文字辨識的輕量化遮罩自編碼器

IEEE ICCE-TW

ResearchGate | GitHub

- 共同第一作者；設計 600 萬參數的 Vision Transformer (ViT) 模型，結合 Masked Autoencoder (MAE) 預訓練與自回歸解碼器微調，用於場景文字辨識。
- 於六個標準電腦視覺基準資料集上達成 93.82% 加權準確率，並於 U14M 資料集上達成 81.03%。

邁向輕量化手語翻譯：幀率與模型規模之取舍

IEEE ICCE-TW

arXiv | ResearchGate

- 第一作者；建立 7,700 萬參數的端到端自然語言處理 (NLP) 管線。
- 在 BLEU 分數僅由 10.06 降至 9.53 的情況下，將運算量降低約 ~75%，提供模型效率取舍的實證分析。

雙步驟驗證：結合語音與人臉辨識的多生物特徵系統

IET ICETA

Publication | arXiv | ResearchGate | GitHub | 證明

- 第一作者；帶領 2 位實習生設計結合機器視覺與音訊辨識 / 說話者驗證的多模態 AI/ML 系統。
- 設計基於 ResNet 的卷積神經網路 (CNN)，結合 Fbank 特徵與 triplet loss 進行語音驗證 (99.1%)；並以 TensorFlow 微調結合 MTCNN 物件偵測的人臉辨識 VGG16 模型 (95.1%)。

專案

SignDATA：手語翻譯資料處理管線

Python、偵測、姿態估計、系統設計

arXiv | ResearchGate | GitHub

- 第一作者；開源專案於 GitHub 累積 100+ stars；建構以設定驅動的資料前處理與資料集管理系統，用於標準化異質手語語料並支援 AI/ML 管線開發。
- 設計整合 YOLO/MMDet 偵測與 MediaPipe/MMPose 關鍵點擷取的處理流程，以進行結構化特徵工程，並以系統設計方式支援多資料集擴充。

技能

語言能力

英文 (IELTS 6.5、TOEIC 830)、中文 (母語)、台語 (母語)

程式與工具

Python、C/C++、HTML、CSS、JavaScript、Git、GitHub、React、Vue

框架與函式庫

PyTorch、TensorFlow、Scikit-learn、Hugging Face、NumPy、Pandas

AI/ML

機器學習、深度學習、視覺語言模型、多模態、AI/ML 管線開發、資料前處理、資料集管理、特徵工程、遷移學習、微調、系統設計

電腦視覺與 NLP

電腦視覺、自然語言處理 (NLP)、生物醫學工程、動作辨識、語音辨識、物件偵測

模型與 CV 技術

卷積神經網路、Transformer、YOLO、MMDet、MediaPipe